中国科学院大学 University of Chinese Academy of Sciences

卜绍峰

bushaofeng23@mails.ucas.ac.cn · (+86) 13198078158 ·

教育背景

中国科学院大学, 北京 2023 – 至今

在读博士研究生 计算机应用技术, 预计 2028 年 6 月毕业

- 第一作者 SCI 论文 3 篇，第一作者申请/授权专利 3 项，研究方向聚焦强化学习、大模型训练与智能体系统。
- 持续开展时空决策建模、Transformer、强化学习与大模型研究，具备从算法设计到工程实现的完整经验。
- 具备独立负责科研项目与算法系统开发经验，能够完成方案设计、实验验证与系统落地的全流程工作。

重庆理工大学, 重庆 2019 – 2023

学士 计算机科学与技术，市级优秀毕业论文，优秀毕业生

实习经历

硒钼科技（北京）有限公司 算法研究员-实习（2025.11 – 2026.04）

- 基于 Qwen3-Coder-32B 研发 EDA 代码智能体 OpenROAD-Agent，构建 “脚本生成 → 工具执行 → 报错捕获 → 迭代修复” 端到端闭环，覆盖布局布线、时序分析等核心 EDA 流程。
- 数据集构建：整合并扩充开源 OpenROAD TCL 指令数据，以 OpenROAD 执行结果自动验证筛选，构建涵盖正确、错误脚本与修复轨迹的高质量垂直领域数据集；设计两阶段 SFT 流程，第一阶段建立 API 调用范式认知，第二阶段以 “错误代码 + 报错信息 → 修复代码” 为样本进行修复微调，显著提升模型自纠错能力。
- 对比 PPO 与 GRPO 并最终选用 GRPO：GRPO 对每个 prompt 采样 G 个输出，以组内相对优势（group-relative advantage）替代 Critic 估计，省去价值网络，大幅降低 32B 模型训练显存压力；设计多维度 Reward 函数，以 OpenROAD 真实执行反馈为核心信号，按错误类型（语法 / API 幻觉 / 逻辑参数）分级惩罚，叠加自修复成功奖励与格式合规奖励，在可执行性、API 准确性与自纠错能力三个维度协同优化。
- 系统性保障训练稳定性：引入 KL 散度惩罚防止 reward hacking，对 batch 内 reward 归一化与 clip，调整 clip ratio（ε=0.2）控制单步更新幅度，结合 LoRA 参数隔离机制保障收敛稳定性。
- 基于 veRL 框架落地 GRPO 训练，采用 TP=4 + ZeRO-2 混合并行：actor 侧张量并行将单卡参数显存从 ~64GB 降至 ~16GB，ZeRO-2 进一步分片梯度与优化器状态；rollout 侧 vLLM TP=4 加速多输出采样，通过 NCCL broadcast 同步权重，在 8×A100（80G）下实现稳定在线 RL 闭环；配合 RAG 知识库召回缓解 API hallucination。
- 经完整 SFT + RL 训练，脚本一次性执行成功率从 34% 提升至 76%（+42pp），多轮自修复后任务完成率达 94%，幻觉 API 调用率由 38% 降至 6%，平均修复轮次从 3.1 轮压缩至 1.3 轮。

科研经历

面向平流层飞艇长期驻留的时空前瞻强化学习路径规划

- 提出 STF-RL 框架，基于 PPO 算法构建 actor-critic 架构，设计融合位置、能量与环境预报的联合状态空间及多目标奖励函数（驻留偏差惩罚 + 能量消耗惩罚 + 越界惩罚），在连续动作空间下实现长时序变高度决策控制，驻留性能与能量管理效果均显著优于 Baseline。
- 基于 Transformer 设计时空编码网络，提出时间–高度双重位置编码（THDPE），显式建模时间演化与空间分层结构；设计任务条件化交叉注意力模块，以智能体当前状态为 Query、Transformer 编码环境特征为 Key/Value，自适应聚焦关键时空上下文，与 PPO actor-critic 网络端到端联合优化。
- 针对长时序 RL 训练的 credit assignment 难题，设计分段奖励与阶段性 reward shaping 策略缓解稀疏奖励；引入 GAE（广义优势估计）平衡偏差与方差，保障训练收敛稳定性。

成果

- Deep Reinforcement Learning-Based Path Planning for Airship in Uncertain Wind Field（*Advances in Space Research*，IF≈2.6，中科院三区，第一作者）
- Adaptive Altitude-Adjusting Path Planning for Airships Based on Transformer-Based Reinforcement Learning（*Aerospace Science and Technology*，IF≈5.6，中科院二区，第一作者）

技能 / 获奖情况

- **强化学习**：熟练掌握 PPO、GRPO、策略梯度等主流 RL 方法；具备 veRL 框架实战经验（actor/rollout 解耦、自定义 reward server 接入、在线 RL 闭环搭建）；擅长复杂环境建模、奖励设计与训练稳定性优化。
- **大模型**：熟悉 LoRA / QLoRA 高效微调、大模型 SFT 及指令微调全流程；具备 vLLM 推理加速与多卡部署经验（TP + ZeRO-2 混合并行）。
- **Agent**：熟悉基于 LLM 的工具调用与任务规划机制，了解 MetaGPT 等多智能体框架，具备多轮交互、自我修正与执行闭环构建经验。
- **RAG**：熟悉 RAG 全链路，包括嵌入建模、向量索引、检索-生成联调与领域知识库构建。
- **工程实现**：熟练使用 Python / PyTorch / Transformers / PEFT，具备训练优化、工程化部署与实验复现能力。

计算机设计大赛重庆市一等奖
全国大学生数学建模竞赛一等奖
全国大学生电子设计大赛重庆市一等奖
蓝桥杯程序设计 C++ 重庆市一等奖
程序设计天梯赛全国总决赛三等奖
寒武纪优秀开发者证书